

Apunte 11 — Tu primera web app con Streamlit

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Qué construimos

Una **página web que corre en tu propia PC**: una caja de búsqueda donde escribes una frase y ves los papers más relevantes en tabla. Es el archivo `app.py` en la raíz del proyecto, y por dentro usa el *mismo* `most_similar()` de la Fase 2. Cero motor nuevo: solo una cara bonita encima.

Concepto: Streamlit

Streamlit es una librería que convierte un script de Python en una web interactiva sin que tengas que saber HTML, CSS ni JavaScript. Escribes `st.title(...)`, `st.text_input(...)`, `st.dataframe(...)` y Streamlit dibuja la página. Cada vez que el usuario cambia algo (escribe, mueve el slider), Streamlit **re-ejecuta el script** de arriba a abajo y actualiza la vista.

2 Cómo arrancarla

Pruébalo tú (teclado en mano)

Desde la carpeta del proyecto, en PowerShell:

1. `cd "C:\Users\Bruce Wayne\Documents\Master Thesis AI"`
2. `.venv\Scripts\python.exe -m streamlit run app.py`

Se abre sola una pestaña en `http://localhost:8501`. Escribe una consulta, mueve el slider de resultados y mira la tabla. Para apagarla: **Ctrl + C** en PowerShell.

Ojo / error típico

“localhost” significa “esta misma máquina”. La web NO está en internet: vive y corre en tu PC. Por eso no pagas dominio ni hosting. Para que otros la usen: o descargan el repo y la corren igual, o la subes gratis a Streamlit Community Cloud / Hugging Face Spaces (ver más abajo).

3 Dos trucos del código que vale la pena entender

Concepto: caché: no recargar lo pesado en cada clic

Como Streamlit re-ejecuta el script en cada interacción, cargar los 126 papers y sus vectores cada vez sería lento. El decorador `@st.cache_resource` sobre la función `load_data()` hace que se carguen **una sola vez** y se reutilicen. El modelo SPECTER se cachea igual (variable global en `embed.py`).

Además, `app.py` importa `from froth import config, embed`: la web es solo un cliente del motor que ya tienes. Si mañana mejoras `most_similar`, la web mejora sola.

4 Cómo se comparte (tu meta de portafolio)

- **Descargar y correr:** subes el repo a GitHub; cualquiera hace `git clone`, instala `requirements.txt` y lo corre en su PC. Gratis. (GitHub guarda el código, no lo ejecuta por el visitante.)
- **Link público gratis (opcional):** Streamlit Community Cloud o Hugging Face Spaces hospedan la app gratis y dan una URL pública. Sin dominio de pago.

5 Lo que viene (visión)

Esta app es el **Módulo Tesis**: entrada = un título/frase. Más adelante se añade el **Módulo Tarea/Investigación**: adjuntas PDFs de instrucciones + escribes lo que te piden, y el mismo motor te devuelve los papers relevantes. Y en la Fase 3, además de la lista, aquí mismo aparecerá el **bubble map** de subtemas.

En una frase

Streamlit convierte tu script en una web local (localhost) sin saber HTML. `app.py` envuelve `most_similar` en una caja de búsqueda; se arranca con `streamlit run app.py`, se comparte por GitHub o hosting gratis, y es la base de los dos módulos futuros.